

2025–2026 学年《分析 III》期末考试试卷

- 该考试为闭卷考试。考试过程中不得查阅包括（但不限于）课本、笔记、作业在内的任何资料。一旦发现违规，试卷按零分计算。
- 本试卷包含此封面共四页，六道大题，满分 120 分。考试时间为 120 分钟。
- 所有题目无求解过程不给分。
- 所有初边值条件、方程的非齐次项、以及出现在积分中的函数，如无特别说明，都足够光滑，并且有足够快的衰减。所有区域的边界都足够光滑。
- 本试卷中可能出现如下符号：

$$\begin{aligned}\Delta &:= \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2, \\ \square &:= -\partial_t^2 + \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2, \\ \mathbf{x} &:= (x, y, z), \quad r := |\mathbf{x}| := \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \\ u &:= \frac{1}{2}(t - r), \quad \underline{u} := \frac{1}{2}(t + r), \\ L &:= \partial_t + \partial_r, \quad \underline{L} := \partial_t - \partial_r.\end{aligned}$$

1. (5 分)

- (1) 在数学物理方程的发展中，() 是负责生产的，() 是负责包装的，() 是负责营销的，最后的买家是 ()。
- (2) 牛顿曾经说过，() 是大自然的语言。

2. (15 分) 计算以下积分：

$$I = \iint_{0 \leq \theta, \varphi \leq \frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cdot e^{\sin \varphi \cos \theta} d\varphi d\theta$$

3. (20 分) 证明：当 $x \rightarrow +\infty$ 时成立

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{x \cos \theta} d\theta \sim \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^x.$$

4. (20 分) 设 $R > 0$, $a^2 + b^2 + c^2 \neq R^2$, 求

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=R^2} \frac{(x-a)dydz + (y-b)dzdx + (z-c)dxdy}{[(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2]^{3/2}}.$$

5. (20 分) 区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 中的格林函数 $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)$ 定义如下:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) := \frac{1}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|} - g(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0),$$

其中 $g(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)$ 满足:

$$\Delta_{\mathbf{x}}g(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = 0, \quad \text{in } \Omega, \quad g(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = \frac{1}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|} \quad \text{on } \partial\Omega.$$

证明:

(a) 在区域 Ω 中成立如下不等式:

$$0 < G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \frac{1}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|}.$$

(b) $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)$ 在自变量 $\mathbf{x}$ 和参变量 $\mathbf{x}_0$ 之间具有对称性, 即设 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 为区域中的两点, 则

$$G(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = G(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1).$$

6. (20 分) 考虑 $\mathbb{R}^3$ 上的波动方程:

$$\square\phi = 0, \quad \phi(\mathbf{x}, 0) = \varphi(\mathbf{x}), \quad \partial_t\phi(\mathbf{x}, 0) = \psi(\mathbf{x}).$$

假设其初值 $\varphi(\mathbf{x}), \psi(\mathbf{x})$ 都有紧支集。

证明:

(a) 如果 $\varphi(\mathbf{x})$ 和 $\psi(\mathbf{x})$ 只依赖径向变量 r , 则 $\phi(\mathbf{x}, t)$ 只依赖于变量 (r, t) 。则波动方程化为

$$-\partial_t^2\phi + \partial_r^2\phi + \frac{2}{r}\partial_r\phi = 0. \quad (1)$$

(b) 方程 (1) 可以写为:

$$-L\underline{L}\phi + \frac{1}{r}(L\phi - \underline{L}\phi) = 0.$$

(c) 证明: 存在 $T_0 > 0$, 使得对任意 $t \geq T_0$, 成立 $L(r\phi)(0, t) \equiv 0$ 。

(d) 变量替换之后, ϕ 可以视为 $(\underline{u}, u)$ 的函数。证明: 如果存在 $r_0 > 0$, 使得初值 $\varphi(r), \psi(r)$ 满足

$$-\psi(r_0) + \partial_r\varphi(r_0) + \frac{1}{r_0}\varphi(r_0) \neq 0,$$

则存在 $u_0 \in \mathbb{R}$, 使得

$$\lim_{\underline{u} \rightarrow \infty} L(r\phi)(\underline{u}, u_0) \neq 0.$$